ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
Proyecto Integrador

Solicitud de Proyecto Integrador

Sr. Coordinador/Encargado de Proyecto Integrador:
Ing. Ventre, Luis O.
Me dirijo a Ud. a fin de solicitar la aprobación del tema de PROYECTO INTEGRADOR que propongo a continuación:

Título del PI: Desarrollo de Laboratorios y Prácticas Iterativas e Incrementales en un Cloud Provider para potenciar la Alianza AWS-UNC y demostración de despliegues productivos reales para el alumnado
Descripción: *Ver Anexo*
Palabras Claves (Key Words, mín 3 máx 5): DevOps, Cloud Computing, Programming (del archivo IEEE Taxonomy_v101.pdf)
Área temática: Cultura DevOps; Despliegues productivos; Buenas prácticas en la ingeniería de infraestructura; Didáctica de la Ciencia y la Tecnología;
Asignaturas (seleccionar entre 1 y 4 asignaturas que tengan relación directa con el desarrollo del PI): Ingenieria en software, Gestión de la calidad de Software

Director del Proyecto Integrador.

Nombre: Danilo Paez
Cargo: Profesor Titular Ingeniería de Software
Dirección Personal o Laboral: FCEFyN - UNC
Teléfono celular: 3512460252
E-mail:danilo.paez@unc.edu.ar
Firma del Director:

Co-director del Proyecto Integrador

Nombre:
Cargo:
Dirección Personal o Laboral:
Teléfono celular:

E-mail:
Firma del Co-Director:

Datos del Alumno

Nombre y Apellido: Mas Casariego Sebastian Andres
Matricula: 40518679
Asignaturas que adeuda: N/A
Dirección: Oncativo 2629
Localidad: Cordoba .Provincia: Cordoba
Teléfono celular: +5493513497310
E-mail: sebastian.mas@mi.unc.edu.ar
Firma:

Datos del Alumno

Nombre y Apellido: Mercau Nievas, Nehemias Joel
Matricula: 35638296
Asignaturas que adeuda: Arquitectura de Computadoras
Dirección: RP E53 km 18, Barrio Bela Vista, Mzn 31 Lote 2
Localidad: Rio Ceballos .Provincia: Córdoba
Teléfono celular: 3512291903
E-mail: nehemias.mercau@mi.unc.edu.ar
Firma:

Objetivo: Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica basada en una serie de laboratorios técnicos iterativos e incrementales que aborden de forma progresiva y práctica los conocimientos y herramientas clave del entorno DevOps y la ingeniería de infraestructura.

Esta propuesta busca aportar valor en materias como Ingeniería de Software y Gestión de la Calidad de Software, tanto al proceso de enseñanza, brindando al docente recursos prácticos alineados con el contexto actual del desarrollo de software, como al proceso de aprendizaje, manteniendo el foco en motivar al alumno a comprender, de forma didáctica, el funcionamiento real de un proceso de desarrollo de software. A la vez, fortalece la alianza entre la UNC y AWS. Para ello, se propone la integración de

trabajos prácticos que articulen los contenidos teóricos con su aplicación en entornos productivos reales.

A través de estos laboratorios, se busca que los estudiantes comprendan de forma aplicada y contextualizada todo el ciclo de vida de una aplicación moderna, desde la construcción y despliegue hasta el monitoreo y la gestión segura de la infraestructura.

El proyecto incluye temáticas como automatización de pipelines CI/CD, despliegues progresivos (canary), promoción y rollback, monitoreo activo, infraestructura como código (IaC), gestión de secretos, pruebas de estrés, uso de feature flags y análisis de código estático, utilizando tecnologías actuales como Docker, Kubernetes (administrado con una interfaz gráfica tal como Lens), Helm, Terraform, AWS, Vault, Split, K6, Grafana, Prometheus, SonarQube y CodeQL.

Antecedentes de Trabajos Similares:

- Diplomatura DevOps dado por FCEFyN y Craftech : en esta diplomatura se abordan temas estrechamente relacionados con los tópicos abordados en esta propuesta
- Diplomatura en Ciberseguridad : en uno de los módulos de esta diplomatura se abordan temas relacionados a seguridad en la nube.

Duración y Fases de las tareas previstas: Ver Diagrama de Gantt adjunto en Anexo

Metodología:

Lugar previsto de Realización (indicar empresa, laboratorio o centro donde se desarrollara el trabajo):
Cátedra de Gestión de la calidad de Software - Remoto

Requerimientos en instrumental y equipos:

- CPU personal
- Una cuenta de AWS

Inversión estimativa prevista por el alumno:
$0

Apoyo Económico Externo a la Facultad:
$0

- Referencias Bibliográficas:

AWS EKS
AWS Secrets Manager
Grafana
Prometheus
DORA metrics
Helm
Terraform
Kubernetes
Docker
Amazon ECR
Canary deployment
Split.io
Ingeniería del software: un enfoque práctico - Ian Sommerville
Software Quality Assurance: From Theory to Implementation - Daniel Galin
Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software - Evans
Clean Code - Robert C. Martin
Clean Architecture - Robert C. Martin
Building Microservices - Sam Newman
Enterprise Integration Patterns - Gregor Hohpe

…….. Córdoba, 25 / 04 / 2025

Firma del alumno

Anexo

La presente propuesta de Proyecto Integrador surge de la necesidad de fortalecer la vinculación entre los contenidos abordados en la formación académica y las competencias técnicas requeridas actualmente en el ámbito profesional, particularmente en roles asociados al desarrollo de software, DevOps y la ingeniería de infraestructura.

A partir de nuestra experiencia en el cursado de materias como *Ingeniería de Software y Gestión de la Calidad de Software*, **buscamos agregar valor a los contenidos abordados mediante una propuesta que complemente y potencie su aplicación práctica. Para ello, proponemos el desarrollo de actividades integradas que articulen los distintos temas tratados en clase y los proyecten en un entorno productivo real. Esta aproximación permite a los estudiantes recorrer el ciclo de vida completo de una aplicación moderna, comprendiendo en profundidad el impacto de aplicar buenas prácticas de forma coherente y contextualizada.**

Frente a este diagnóstico, proponemos una experiencia alternativa basada en una serie de laboratorios secuenciales y progresivos, orientados a reproducir

escenarios reales de trabajo en la industria. Esta estrategia permite no solo aplicar herramientas modernas, sino también internalizar fundamentos y estrategias didácticas claves como:

- **Aprendizaje significativo, al vincular los contenidos con experiencias reales del entorno profesional.**
- **Enseñanza por proyectos, donde cada laboratorio tiene un objetivo concreto, observable y acumulativo.**
- **Construcción progresiva del conocimiento, con una lógica de complejidad creciente que refuerza el aprendizaje previo.**
- **Integración de saberes, al combinar conocimientos de distintas materias y áreas (infraestructura, calidad, automatización, monitoreo, etc.).**
- **Aprendizaje activo y colaborativo, fomentando la participación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones técnicas fundamentadas.**

Esta propuesta no busca reemplazar los contenidos existentes, sino complementarlos y organizarlos de forma tal que ofrezcan una experiencia más cohesionada, completa y alineada con los desafíos actuales del mercado laboral. Al implementar este enfoque dentro de materias existentes, se ofrece una oportunidad concreta de modernizar la práctica didáctica sin requerir cambios curriculares estructurales, pero con un impacto directo y positivo en la formación de los futuros ingenieros.

De esta forma buscamos construir un puente entre la teoría y la práctica real del mercado, proponiendo una experiencia de aprendizaje progresiva y realista basada en seis laboratorios consecutivos. Cada uno de ellos abordará un aspecto central del ciclo de vida de una aplicación moderna, con foco no solo en aplicar tecnologías actuales, sino en hacerlo siguiendo las mejores prácticas de la industria.

A lo largo de los laboratorios se trabajará sobre:

- **Automatización de pipelines CI/CD, con construcción de imágenes de aplicación y despliegue automático sobre clústeres de Kubernetes, empleando Helm para la configuración segura y reutilizable de entornos.**
- **Despliegues diferenciados por entorno, integrando lógica de ramas (develop, staging, main) y entornos paralelos que permitan probar nuevas funcionalidades sin comprometer producción.**

- **Utilización de herramientas de análisis de código como SonarQube o CodeQL, e implementación de pruebas de estrés con K6.**
- **El manejo seguro de credenciales se realizará usando HashiCorp Vault, integrando secretos dinámicos en los pipelines**
- **Infraestructura como código con Terraform, siguiendo buenas prácticas como el versionado de estado, separación de módulos y planificación antes de aplicar cambios.**
- **Feature flags con Split, para habilitar o deshabilitar funcionalidades dinámicamente sin necesidad de redeploy, permitiendo una gestión más controlada de la experiencia del usuario.**
- **Rollouts progresivos y despliegues canary, que permiten liberar versiones nuevas de forma gradual, monitoreando el impacto y reduciendo el riesgo ante errores en producción. Configuración de pesos por tráfico, incluyendo lógica de promoción a producción y rollback automático.**
- **Monitoreo activo y observabilidad con Grafana y Prometheus, implementando dashboards, alertas y métricas clave para mantener visibilidad total del estado del sistema y facilitar la toma de decisiones informadas.**

- **Se va a integrar pruebas sobre hardware físico dentro del pipeline CI/CD mediante un enfoque *hardware-in-the-loop*. La idea es que el backend del sistema interactúe con un microcontrolador (como un ESP32) conectado a una computadora o Raspberry Pi, que funcione con un runner self-hosted de alguna plataforma como Github y ejecute pruebas automatizadas sobre sensores físicos (por ejemplo, temperatura o humedad). Esto va a permitir validar la funcionalidad del hardware como parte del pipeline en la nube**

Además, en el desarrollo de cada laboratorio se hará un análisis de las dependencias funcionales, económicas y tecnológicas. A continuación, se detallan los laboratorios a realizar:

Laboratorio 1 – Construcción de imágenes con Docker y automatización de push

Se construirá una imagen Docker de una aplicación simple y se configurará un pipeline que automatice su construcción y subida a un registro de contenedores, como Docker Hub o Amazon ECR.

Laboratorio 2 – Introducción a Kubernetes y Helm

Se desplegará la aplicación en un clúster de Kubernetes. Primero usando manifiestos básicos y luego utilizando Helm, mostrando cómo simplificar y parametrizar los despliegues.

Laboratorio 3 – Infraestructura como código en la nube con Terraform

Se desplegará infraestructura en la nube (por ejemplo, AWS) primero de forma manual y luego usando Terraform, introduciendo conceptos como providers, recursos, variables y manejo del estado remoto.

Laboratorio 4 – Creación de un clúster EKS y monitoreo con Grafana y Prometheus

Se desplegará un clúster de EKS (Elastic Kubernetes Service) utilizando Terraform, integrando charts de Helm al IaC para desplegar recursos de Kubernetes. Además, se integrará en el pipeline de CI pruebas que se ejecutarán sobre un hardware físico con runners self-hosted, incluyendo pruebas de tipo *hardware-in-the-loop* (HIL)

Laboratorio 5 – Feature Flags y Rollouts (Split + Canary)

Se integrará Split para gestionar feature flags, y se implementarán estrategias de rollouts progresivos tipo canary, permitiendo liberar nuevas funcionalidades a segmentos del tráfico de forma gradual. Se configurará la lógica de promoción a producción y rollback automático ante fallos, aplicando buenas prácticas de despliegue controlado en entornos reales.

Laboratorio 6 – Integración completa del flujo CI/CD e infraestructura

Se elaborará un pipeline que unifique y automatice el proceso de creación de todos los laboratorios anteriores: construcción y push de imágenes a ECR, aprovisionamiento de infraestructura con Terraform, despliegue en Kubernetes mediante Helm y aplicación de feature flags con Split. Representa un caso real de CI/CD completo con despliegue productivo automatizado. Se configurará el monitoreo utilizando los charts oficiales de Grafana y Prometheus vía Helm, para obtener métricas del clúster y visualizar su estado en tiempo real, además de recibir notificaciones de

Grafana por canales como Slack. A través de Grafana y Prometheus también se realizará el seguimiento de indicadores clave de rendimiento como MTTR, MTBF, MTTI y MTTD, así como de métricas de desempeño del flujo de desarrollo definidas por DORA.
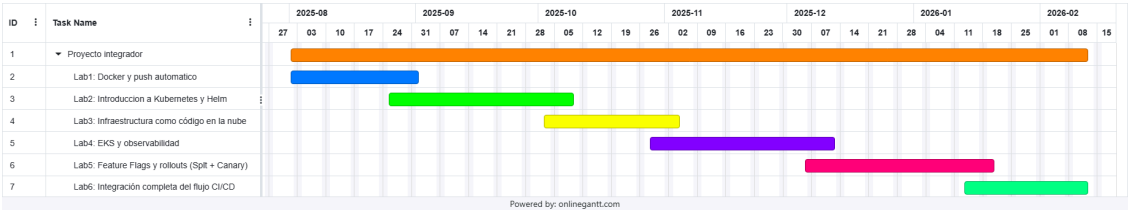
Diagrama de Gantt: